



创新驱动高质量发展

二〇一九第三届中国工程勘察设计行业创新发展高峰论坛



侯文云

北京汇睿达科技有限公司  
营销总监、首席 AI 测算师

## AI 测算与设计辅助 地产开发的利润“魔术师”

——浅谈 AI 技术在建筑设计中的应用与未来

自1998年住房体制改革以来，中国房地产行业进入了快速发展的阶段，即房地产业的“黄金时代”。在这个阶段，企业的盈利模式建立在土地的持续快速升值之上。换言之，在绝大部分情况下，只要开发商能拿到地，就一定能够赚钱。

但随着国家调控政策的不断出台，房地产市场已由过热回归到理性。习近平总书记再三强调：“房子是用来住的，不是用来炒的。”地产行业的“黄金时代”已然结束，慢慢进入“白银时代”，甚至还有迈入“寒冬时代”的可能。

最近两年，房企因资金链断裂公司面临倒闭、房企大面积裁员等消息屡见不鲜。在这种大背景下，开发商不得不把“利润”放在首位，进而向建筑设计单位提出明确的需求：方案设计时，要将项目的利润实现最大化。

本文将围绕如何将项目的利润实现最大化的主题，就如何运用 AI 技术，使建筑设计师的方案满足开发商利润最大化的需求进行探讨。

### 建筑设计的两大挑战

建筑设计师的努力付出，为房地产的蓬勃发展作出了重要贡献。然而，面对行业发展形势的巨变，建筑设计也面临着两方面的巨大挑战：一是如何帮助开发商将利润做到最大化？二是如何大幅地提升工作效率？

### 1. 利润难以实现最大化

如果说以前的开发商, 可以为了情怀、为了品质, 而牺牲利润, 那如今, 他们对于利润的追求已经到了锱铢必较的境地。

影响利润大小的根本因素是什么? 答案是产品配比。产品配比是指在一个项目或一个地块里, 应当排布哪些产品, 高层、多层、别墅和商业, 应该以怎样的比例去搭配。由于每个产品的售价有高低之分, 所以产品配比的不同会导致利润上的千差万别。

为什么建筑设计院或设计师不能帮助开发商将一个小区的总体利润做到最大化呢? 其根本原因在于设计师无法办法做到穷举。设计师一般会根据主观经验和判断去做数量有限的方案。主观经验和判断固然能发挥一定的作用, 但是也存在一定的盲区和局限性。产品种类越多, 其排列组合方案的个数也会随之呈几何级数的增长。

以某开发商的一个项目的复盘数据为例, 其用地面积为 133161.5 平方米, 容积率为 1.5, 建筑密度为 30%, 商业总量上限为 3%, 裙楼产品 (商业) 为两层, 仅朝南向排布。

在上述情况下, 如果塔楼产品只有 2 个 (如 34F 高层和 3F 别墅), 总共的排列组合方案为 75, 582 个, 其中有效方案为 299 个 (有效是指能通过日照检验等条件的); 如果塔楼产品是 3 个 (如 34F 高层、17F 洋房和 3F 别墅), 总共的排列组合方案为 2, 496, 144 个, 其中有效方案为 1, 581 个; 如果再增加一个 18F 洋房, 那么总共的排列组合方案为 34, 597, 290 个, 其中有效方案为 4, 686 个。即便是一天做 1 个方案, 也需要 9.48 万年才能完成; 如果裙楼再多开出一个方向, 或者再增加一个塔楼产品呢? 这个数字将会更加惊人。

现在, 很多开发商都有自己较为成型的产品线, 有的有 5 ~ 10 种产品, 有的是

10 ~ 20 种; 如果真的要做到穷尽, 其排列组合方案的数量必然是上亿量级的。产品配比是一项世界性难题, 人工根本无法解决穷举的问题。基于此, 建筑设计师难以帮助开发商实现利润最大化。

### 2. 效率相对低下

利润, 往往是针对甲方而言的 (满足甲方需求), 而对于设计院自身而言, 还有一个很重要的效率问题。

一个建筑设计的方案, 通常需要 2 ~ 3 天才能完成, 但是甲方可能至少要求出具五六个方案, 设计师可能需要连续 1 ~ 2 周加班加点才能完成。设计人员需要把大量的时间花在重复性的工作上, 在画图、做方案设计及方案比选的过程中不断轮回。

此外, 建筑设计师还经常会碰到一些“疑难杂症”:

第一是甲方的想法经常在变。费尽周折设计好的方案, 对方却突然说需要更换两种产品, 方案又需要重做;

第二是很多细节问题, 建筑设计师难以立刻算得清楚, 甚至连一个准确的答案也完全没有, 比如:

复式户型 150 平方米, 若抽掉 15 平方米的楼板做中庭, 和不做中庭相比, 哪个方案更有利?

某规划低层楼间距为 13 米, 若甲方要求增高至 15 米后, 会减少低层面积, 整个设计方案需要重新做出调整?

别墅设置私家车库, 与只提供公共地下车库, 会造成地上物业的单价、地下车库建设量的变化。两种方案中哪一个利润更大?

商铺的布置是 1F 还是 2F 更有利?

6 联排的别墅, 比 4 联排的别墅的利润更大?

高层产品设置为 2 单元与 3 单元, 哪个更优?

……



为什么建筑设计院或设计师不能帮助开发商将一个小区的总体利润做到最大化呢? 其根本原因在于设计师无法办法做到穷举。设计师一般会根据主观经验和判断去做数量有限的方案。主观经验和判断固然能发挥一定的作用, 但是也存在一定的盲区和局限性。产品种类越多, 其排列组合方案的个数也会随之呈几何级数的增长。

以上任何一个问题，都无法马上给出答案。要想回答，都要付出大量的时间去画图、计算和比较。这些都会导致设计师们的工作效率受到影响，但暂时又没有办法去避免和解决。

利润无法做到最大化和效率偏低的根源是什么？其根本问题在于现有的工作方式属于“试错法”的范畴：首先绘制出有限种方案图，然后计算每个方案所对应的利润，之后再进行比较，从而最终选定“最优”的利润方案。如果不满意，还需要调整方案，重新再绘制其它种方案图，再计算新方案相对应的利润，互相比较……如此循环往复。(图1)

这种“先画后算”的方法,其所花费的时间比较长、成本偏高,可供选择的方案非常有限,依据感性做决策的情况比较普遍。

“试错法”的存在，导致建筑设计院和设计师不可避免地面临着上述两大痛点和挑战，甚至在地产开发商与建筑设计院之间产生了难以调和的矛盾。其实，我们并没有错，只是时代变了，工具也变了，我们的工作模式也需要发生改变。

## AI 测算与设计辅助的工作原理

有没有一种办法,可以帮助建筑设计师告别无穷无尽的小区强排方案设计?能不能用“人工智能”的技术,将大量的重复性工作交给计算机去做?

在深圳的一家设计院，有一名叫谢德烈的设计师，大学毕业之后就一直从事建筑设计工作，其设计水平堪称业界一流。在被甲方反反复复的“虐”了千百遍之后，他决定改变这种工作模式。凭借过去28年积累和总结的设计经验，发明了一套“土地效益精算法”的体系。



图1 低效的传统工作方式：试错法

恰逢彼时,一件惊天动地的“大事”发生:2016年3月,世界围棋冠军李世石接受了谷歌“阿尔法狗”的挑战,最终以1:4的成绩惨败给了人工智能。

这给了谢德烈很大的信心，让他更加坚信：人工智能必将大有可为，并且也一定可以应用在建筑设计领域。他立志要做出一个建筑设计领域的AlphaGo。

然而，AI 用于建筑设计，远比围棋更为复杂，由于涉及日照、出图、满足控规等，最终，谢德烈和他的团队整整“拼”了三年，才打造出了一个人

工智能的系统——“策地帮 AI”。

策地帮 AI 测算的工作原理, 可以简单地概括为以下3点(图2):

(1) 排除主观判断。不作任何主观判断, 只需输入产品和项目相关的基本信息、设定好排列组合的规则。

(2) 穷尽组合。确定地界下的产品几何空间组合；穷尽搜索各组合条件下的极限方案；远程高速服务器万亿级浮点运算；进行效益排序，以效益最优为目标。无穷举，不 AI。

(3) 后台功能强而全。AI 系统融入非线性多目标规划、旋转碰撞算法、

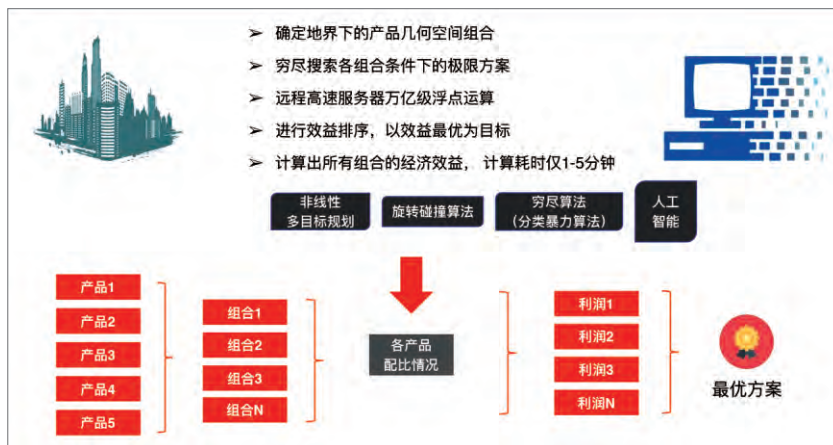


图2 策地帮 AI 测算的原理



穷尽算法等一系列算法，以及日照引擎、出图引擎等，整个系统极为复杂。

华为创始人任正非曾说过：“未来的胜利是极简的胜利，外部极简单，内部极复杂，复杂留给自己，方便留给别人。”策地帮 AI 系统，后台虽然相当复杂，但是呈现给用户的却极为简单。

这个 AI 系统的输入信息包括：来自于营销部、成本部、设计部门的相关数据。比如，营销部门输入各个塔楼、裙楼及车库产品的定价；成本部门提供各个产品所对应的建安成本、资金成本、土地相关成本等；设计部门录入土地相关的信息，比如说容积率、建筑密度，以及每个产品对应的面宽、进深、单元基底面积、单元建筑面积、行列间距以及日照计算参数。其输出的是各个组合方案的产品配比数据，以及平面示意图和 3D 示意图形等。

一个魔术，如何做到多赚 3 个亿？

拥有穷举算法的 AI 设计，到底有多大的威力？可以通过人工与 AI 技术的一次 PK，一起见证 AI 技术的神奇之处。(图 3)



图 3 AI 测算与设计辅助示意图

首先，我们找到某开发商的一个项目相关的数据：技术经济指标表、方案设计总平面图、3D 效果图、售价等。通过这些信息，可以推算出其各个产品的配比情况（唯一不太确定的

是其成本数据，只能是靠经验进行估算，但并不影响 PK 的结果）。

我们将其现有方案的产品配比全部输入至系统：高层住宅 33F、产品共计 53526 平方米（平均售价为 8060 元 / 平方米），17F 产品为 31630 平方米（9700 元 / 平方米），18F 产品为 91671 平方米（9700 元 / 平方米），别墅 3F 为 15053 平方米（18736 元 / 平方米），以及裙楼、配套产品的相关数据……

这样做的目的就是要先测算其原方案及产品配比的具体利润，从而形成“对标”。测算结果显示，其原方案的总利润为 3.6091 亿元（表 1）（该利润值不一定准确，但完全可以作为“对标”的参照物）。

接下来，让 AI 系统自动去测算，AI 究竟会带来什么样的答案和组合建议？在短短的 19 秒内，AI 系统共测算 92378 个方案，其中有效方案 419 个，按照利润排序最终输出排名靠前的

表 1 某项目 AI 测算结果

|            |          |           |
|------------|----------|-----------|
| 计容面积 m²    | 高层住宅 34F | 53526     |
|            | 高层住宅 17F | 31630     |
|            | 高层住宅 18F | 91671     |
|            | 3F 别墅 A  | 15053     |
|            | 裙楼 商业    | 4198.76   |
|            | 幼儿园      | 2096.97   |
|            | 物业管理用房   | 1156.76   |
| 配套         | 其他配套用房   | 409.76    |
|            | 社区服务用房   | 0         |
|            | 地埋式垃圾站   | 0         |
|            | 地埋式垃圾站   | 0         |
| 各类产权计容建筑面积 | 住宅       | 191880    |
|            | 商业       | 4198.76   |
|            | 办公       | 0         |
|            | 第四       | 0         |
| 计容总建筑面积    |          | 199742.25 |
| 不计容建筑面积    |          | 51395.121 |
| 塔楼建筑面积     |          | 191880    |
| 裙楼建筑面积     |          | 4198.76   |
| 配套建筑面积     |          | 4037.7    |
| 容积率        |          | 1.5       |
| 密度         |          | 0.157854  |
| 总利润 (亿元)   |          | 3.6091    |
| 销售收入 (亿元)  |          | 21.1064   |
| 成本利润率 (%)  |          | 20.63     |
| 销售利润率 (%)  |          | 17.1      |

200 个方案。

AI 测算出来的最优方案为税前总利润 6.6606 亿元，比原方案的 3.6091 亿元提升了 3.0515 亿元。AI 系统的输出，包括以下成果（表 2）：

表 2 某花园项目 AI 测算最优方案表

|                |          |                                   |             |             |             |             |             |             |             |            |            |                       |  |
|----------------|----------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------------------|--|
| Powered by 策地帮 |          | 按总利润排序，表计框：总方案 92378 个，有效方案 419 个 |             |             |             |             |             |             |             |            |            | 2019 年 7 月 12 日 11:17 |  |
| 计容面积 m²        | 高层住宅 34F | 方案 1 0                            | 方案 2 0      | 方案 3 0      | 方案 4 0      | 方案 5 0      | 方案 6 0      | 方案 7 0      | 方案 8 0      | 方案 9 0     | 方案 10 0    |                       |  |
|                | 高层住宅 17F | 0                                 | 0           | 17293.7184  | 0           | 0           | 5562.1877   | 32760.2136  | 32760.2136  | 70988.3178 | 72197.1086 |                       |  |
|                | 高层住宅 18F | 140676.7798                       | 140676.7798 | 124173.1701 | 129458.9669 | 129458.9669 | 124173.1701 | 110728.3444 | 110728.3444 | 72931.7488 | 71778.1848 |                       |  |
|                | 3F 别墅 A  | 50593.5802                        | 50593.5802  | 49803.4714  | 54092.8281  | 54092.8281  | 53831.7589  | 47781.802   | 47781.802   | 47350.2934 | 47295.0666 |                       |  |
|                | 裙楼 商业    | 4808.4                            | 4808.4      | 4808.4      | 4808.4      | 4808.4      | 4808.4      | 4808.4      | 4808.4      | 4808.4     | 4808.4     |                       |  |
|                | 幼儿园      | 2096.97                           | 2096.97     | 2096.97     | 2096.97     | 2096.97     | 2096.97     | 2096.97     | 2096.97     | 2096.97    | 2096.97    |                       |  |
|                | 物业管理用房   | 1156.76                           | 1156.76     | 1156.76     | 1156.76     | 1156.76     | 1156.76     | 1156.76     | 1156.76     | 1156.76    | 1156.76    |                       |  |
|                | 其他配套用房   | 409.76                            | 409.76      | 409.76      | 409.76      | 409.76      | 409.76      | 409.76      | 409.76      | 409.76     | 409.76     |                       |  |
|                | 社区服务用房   | 0                                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          |                       |  |
|                | 地埋式垃圾站   | 0                                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          |                       |  |
| 各类产权计容建筑面积     | 住宅       | 191270.36                         | 191270.36   | 191270.36   | 183551.7951 | 183551.7951 | 183567.1168 | 191270.36   | 191270.36   | 191270.36  | 191270.36  |                       |  |
|                | 商业       | 4808.4                            | 4808.4      | 4808.4      | 4808.4      | 4808.4      | 4808.4      | 4808.4      | 4808.4      | 4808.4     | 4808.4     |                       |  |
|                | 办公       | 0                                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          |                       |  |
|                | 第四       | 0                                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          |                       |  |
| 计容总建筑面积        |          | 199742.25                         | 199742.25   | 199742.25   | 192023.6851 | 192023.6851 | 192036.0068 | 199742.25   | 199742.25   | 199742.25  | 199742.25  |                       |  |
| 不计容建筑面积        |          | 65938.2856                        | 65938.2856  | 65140.3484  | 65954.7422  | 65954.7422  | 65998.0685  | 63812.2888  | 63812.2888  | 62662.8638 | 62607.0898 |                       |  |
| 塔楼建筑面积         |          | 191270.36                         | 191270.36   | 191270.36   | 183551.7951 | 183551.7951 | 183567.1168 | 191270.36   | 191270.36   | 191270.36  | 191270.36  |                       |  |
| 裙楼建筑面积         |          | 4808.4                            | 4808.4      | 4808.4      | 4808.4      | 4808.4      | 4808.4      | 4808.4      | 4808.4      | 4808.4     | 4808.4     |                       |  |
| 配套建筑面积         |          | 4037.7                            | 4037.7      | 4037.7      | 4037.7      | 4037.7      | 4037.7      | 4037.7      | 4037.7      | 4037.7     | 4037.7     |                       |  |
| 容积率            |          | 1.5                               | 1.5         | 1.5         | 1.442       | 1.442       | 1.442       | 1.5         | 1.5         | 1.5        | 1.5        |                       |  |
| 密度             |          | 0.290553                          | 0.290553    | 0.290611    | 0.3         | 0.3         | 0.3         | 0.285903    | 0.285903    | 0.290792   | 0.290796   |                       |  |
| 总利润 (亿元)       |          | 6.6606                            | 6.6606      | 6.6234      | 6.5537      | 6.5537      | 6.5419      | 6.5163      | 6.5163      | 6.5079     | 6.5053     |                       |  |
| 销售收入 (亿元)      |          | 25.0256                           | 25.0256     | 24.9475     | 24.5223     | 24.5223     | 24.4981     | 24.768      | 24.768      | 24.705     | 24.6995    |                       |  |
| 成本利润率 (%)      |          | 36.27                             | 36.27       | 36.15       | 36.47       | 36.47       | 36.43       | 35.7        | 35.7        | 35.76      | 35.76      |                       |  |
| 销售利润率 (%)      |          | 26.62                             | 26.62       | 26.55       | 26.73       | 26.73       | 26.7        | 26.31       | 26.31       | 26.34      | 26.34      |                       |  |
| 与方案 1 利润差 (万元) |          | 0                                 | -0          | -371.9645   | -1069.3045  | -1069.3045  | -1186.817   | -1443.0152  | -1443.0152  | -1526.8629 | -1552.8624 |                       |  |
|                |          | 方案 1 0                            | 方案 2 0      | 方案 3 0      | 方案 4 0      | 方案 5 0      | 方案 6 0      | 方案 7 0      | 方案 8 0      | 方案 9 0     | 方案 10 0    |                       |  |

(1) 所有排列组合方案的产品配比数据、总利润以及详情对比等一目了然。

(2) AI 系统还瞬间输出了每个方案所对应的平面图和3D示意图(图4)。此处仅展示比较有代表性的方案1、3、7的3D图。

AI 测算的应用及前景

笔者认为, AI 技术的应用, 将颠覆现有的工作模式, 诞生新的行业标准, 带来建筑行业的变革, 帮助设计师发现新的“金矿”。

1. 新的行业标准必将诞生

开发商对于利润的追求, 正在成为硬性要求和不懈的追求。房企的价值链公式正在被重新设计。未来, AI 测算与设计将成为行业标配和验证标准。如果一个项目没有经过 AI 测算的检验, 开发商将会缺乏“安全感”, 因为很有可能会由于设计师的主观经验和认识上的盲区, 丢掉一部分极为可观的利润。未来没有 AI 参与的建筑设计将毫无竞争优势, 也很难被开发商所认可和接受。

2. “核武器”级工具的运用, 将带来行业的变革

未来拼的不仅是知识, 还有工具; 你用“刀”, 我用“枪”; 你用“枪”, 我用“炮”; 你用“炮”, 我用“核武器”。拳打得再好, 面对枪也是徒然; 经验再丰富、学历再高, 但面对 AI 这个“核武器”时, 所有的优势可能也将变得不那么明显。

(1) AI 测算师将成为一个新兴职业

现阶段, 如果开发商想要拿一块地, 首先需要投拓部门提出需求, 然后

设计人员出方案, 成本部核算成本和利润, 是一个需要高度协作的工作, 同时还可能出现“你等我、我等你”的局面, 工作效率相对较低。同时由于主观经验存在盲区, 开发商还会出现决策上的失误, 比如该拿的地不敢拿, 不该拿的却拿了。

有了 AI 技术以后, 建筑设计院可以帮助开发商更理性地进行决策, 从而防范方向性决策错误的发生。

未来, AI 测算师将成为一个新兴职业。如果能够抓住机遇, 将现有的建筑设计师培养成 AI 测算师, 不仅能够为甲方提供更有价值的服务, 还有利于提升建筑设计院在整个行业中的地位。

(2) “新人”将有机会赶超“老人”

发明 AlphaGo 的人, 本身并不是围棋的高手, 但是他们的 AlphaGo, 却打败了世界冠军。

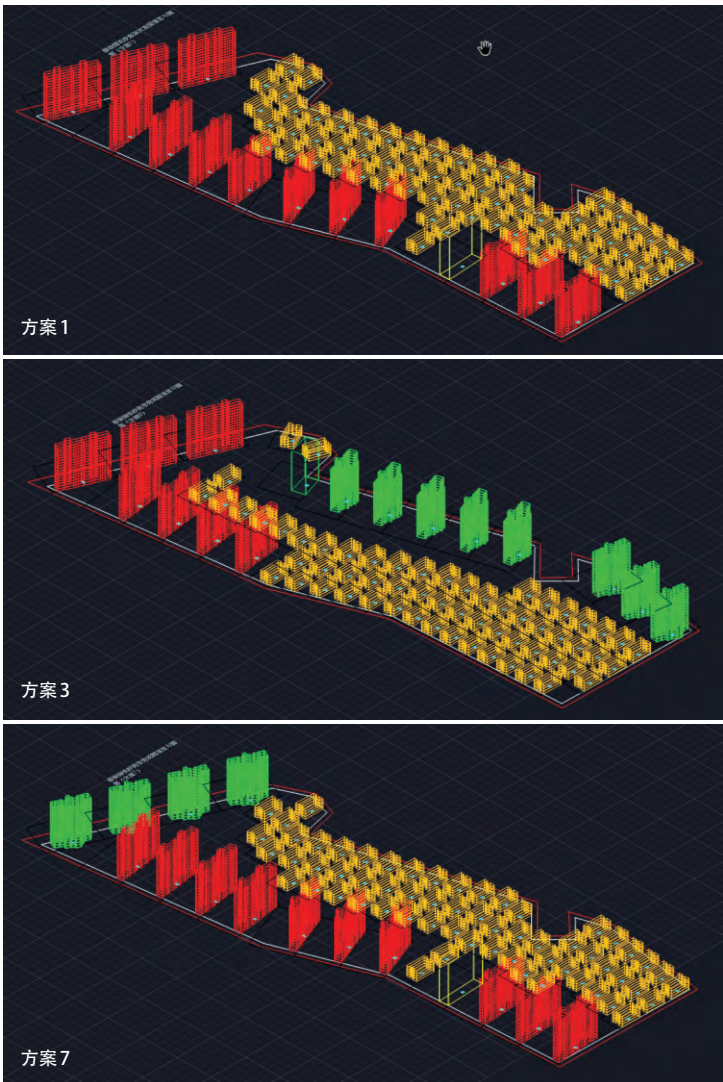


图4 不同方案对应的平面图和3D示意图



AI技术,30秒内可以测算出10万种以上的产品组合。测算师只需经过简单的培训,就能够绘制地界控线图、读懂控规、了解建筑设计的基础知识(如单体的面宽、进深、基底面积、日照计算间距等),即可进行AI测算,运用AI完成人脑无法完成的海量重复性工作。

### (3) AI是否会导致建筑设计师失业?

相信很多设计师在叹服AI技术的同时,也都很关心一个问题:“随着AI在测算与设计领域的应用,建筑设计师会不会失业?”

笔者认为:会,但也不会!

如上所述,AI测算将极大地提升建筑设计的利润与效率。那么,只要具备了这两个核心竞争优势,设计院的发展将会如日中天。同一个团队,原本一个月只能做10个项目,现在有了AI工具,完全可以做30至50个方案。正所谓“效率带动效益”,率先使用AI技术的设计院,也必将成为最大的受益者。

3.AI的应用,将帮助设计师发现新的“金矿”

很多设计师并没有意识到这样一个问题:自家产品的优化,还有很大潜力可挖。之前由于工具的限制,很多尝试都被限制了。但是有了AI这样的“核武器”以后,可以做更多的尝试。比如,将高层从2个单元改为3个单元,是否增加架空层、地下室,商业是建1F还是2F,商业与住宅的连接度从0%变到100%,哪个方案更有利?

这些问题没有统一的标准答案。很多设计师可能从来都没有仔细去想过这些问题,即便想过,也是不了了之,因为实在是太难算清楚了。但是,这些问题的不同答案,可能意味着利润的巨大差异(很有可能是千万元级别的)。

而现在,自从有了AI测算这样一个工具,所有的问题都将变得极为简单:只要在系统里更改一下参数,再进行多次测算和比较即可得到答案,这一过程只需几十秒钟。



借助AI系统,设计师会发现一个巨大的“金矿”,其中不仅藏有对方产品中鲜为人知的秘密,还深藏着巨大的利润宝藏。此外,AI技术还可以更好地帮助设计师做到“取人之所长,补己之短”,从而不断的提升“自我”。

以前,设计师们经常搞不明白,为什么万科这样的开发商,可以将利润做到相对的极致。其实,很多和利润有关的“绝招”,都是不外传的。这些“绝招”往往藏身于“产品(指单体建筑种类)”之中。

只要设计师有心、肯花时间,去研究其他房企的产品,比如从其他开发商所公示的报批报建图中,可以得出其产品的详细参数,再将这些产品放入AI系统中进行测算,就会很清楚地得出对方产品和我方产品在利润上的差别,由此,可以找出影响利润大小的具体因素。所以说,借助AI系统,设计师会发现一个巨大的“金矿”,其中不仅藏有对方产品中鲜为人知的秘密,还深藏着巨大的利润宝藏。此外,AI技术还可以更好地帮助设计师做到“取人之所长,补己之短”,从而不断的提升“自我”。

综上所述,AI的应用和普及,必将使设计师的设计水平更上一个大台阶。同时,AI的应用和普及,既是机遇也是挑战。但无论如何,决定权和选择权,都在设计师自己手中。📌